

Apéndice para “Cálculo de Compiladores Correctos: Del Régimen Estricto al Perezoso”

ERICK DANIEL ARROYO MARTÍNEZ
M.C.I.C. MANUEL SOTO ROMERO
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, CDMX, 2025

AλANIS

Recordemos la especificación del compilador

$$exec (comp' x c) (s, conv_E e) = exec c (VAL (conv v) : s, conv_E e) \text{ si } x \Rightarrow_e v \quad (1)$$

A continuación, presentamos los cálculos completos para los casos de las construcciones *Sub* y *Mul*.

```
exec (comp' (Sub x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 1 }
exec c (VAL (conv (NumV (n-m))) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (NumV' (n-m)) : s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (SUB c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, e) = exec c (VAL (NumV' (n - m)) : s, e)
}
exec (SUB c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (SUB c) (VAL (conv (NumV m)):VAL (conv (NumV n)):s,convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (SUB c)) (VAL (conv (NumV n)):s,convE e)
{ H.I. para x }
exec (comp' x (comp' y (SUB c))) (s,convE e)
```

```
exec (comp' (Mul x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 1 }
exec c (VAL (conv (NumV (n*m))) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (NumV' (n*m)) : s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (MUL c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, e) = exec c (VAL (NumV' (n * m)) : s, e)
}
exec (MUL c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (MUL c) (VAL (conv (NumV m)):VAL (conv (NumV n)):s,convE e)
```

```

= { H.I. para y }
exec (comp' y (MUL c)) (VAL (conv (NumV n)):s, convE e)
{ H.I. para x }
exec (comp' x (comp' y (MUL c))) (s, convE e)

```

IRIS

Recordemos la especificación de la corrección del compilador:

$$exec (comp' x c) (s, conv_E e) = exec c (VAL (conv v):s, conv_E e) \text{ si } \langle x, \varepsilon \rangle \Downarrow v \quad (2)$$

A continuación, presentamos los cálculos completos para los constructos *Num*, *Boolean*, *Sub*, *Mul*, *Div*, *If*, *Eq*, *Fst* y *App*.

Num n

```

exec (comp' (Num n) c) (s, convE e )
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv (NumV n)) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (NumV' n) : s, convE e )
= { definicion de exec:
  exec (PUSHN n c) (s, e) = exec c (VAL(NumV' n): s, e )
}
exec (PUSHN n c) (s, convE e)

```

Boolean b

```

exec (comp' (Boolean b) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv (BooleanV b)) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (BooleanV' b) : s, convE e)
= { definicion de exec:
  exec (PUSHB b c) (s, convE e) = exec c (VAL (BooleanV' b) : s, convE e)
}
exec (PUSHB b c) (s, convE e)

```

Sub x y

```
exec (comp' (Sub x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv(NumV (n-m))):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL(NumV' (n-m)):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (SUB c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, e) = exec c (VAL(NumV' (n - m)):s,e)
}
exec (SUB c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec CEV (VAL v:CLO c e:s, _) = exec c (VAL v:s, e)
}
exec CEV (VAL(NumV' m):CLO (SUB c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV m)):CLO (SUB c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (SUB c) (convE e):VAL (NumV' n):s, convE e')
= { definicion de exec:
exec CEV (VAL(Thunk' c' d):CLO c e:s, _) = exec c' (CLO c e:s, d)
}
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')): CLO (SUB c) (convE e):
VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de conv:
conv (Thunk c d) = Thunk' (comp' c CEV) (convE d)
}
exec CEV (VAL(conv(Thunk' ct e')):CLO (SUB c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (SUB c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de exec:
exec (FORCE c) (VAL (Thunk' c' d):s,e) = exec c' (CLO c e:s,d)
}
exec (FORCE (SUB c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (SUB c)) (VAL(conv(Thunk ct' d)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (SUB c))) (VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' n):CLO (comp' y (FORCE (SUB c))) (convE e):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV n)):CLO (comp' y (FORCE (SUB c))) (convE e):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (comp' y (FORCE (SUB c))) (convE e):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (comp' y (FORCE (SUB c)))
```

(convE e):s,convE d)

= { definicion de conv }

exec CEV (VAL(conv(Thunk ct e')):CLO (comp' y (FORCE (SUB c))) (convE e):s,convE d)

= { H.I. para expresion del Thunk }

exec (comp' ct' CEV) (CLO (comp' y (FORCE (SUB c))) (convE e):s,convE d)

= { definicion de exec: FORCE }

exec (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c)))) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,
convE e)

= { definicion de conv }

exec (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c)))) (VAL(conv(Thunk ct' d)):s,convE e)

= { H.I. para x }

exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c))))) (s,convE e)

exec (comp' (Sub x y) c) (s, convE e)

= { especificacion 2 }

exec c (VAL (conv (NumV (n-m))) : s, convE e)

= { definicion de conv }

exec c (VAL (NumV' (n-m)) : s, convE e)

= { definicion de exec }

exec (SUB c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, convE e)

= { definicion de exec:

exec (FORCE c) (VAL(NumV' n):s,e) = exec c (VAL(NumV' n):s, convE e)
}

exec (FORCE (SUB c)) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, convE e)

= { definicion de conv }

exec (FORCE (SUB c)) (VAL(conv(NumV m)):VAL(NumV' n):s, convE e)

= { H.I. para y }

exec (comp' y (FORCE (SUB c))) (VAL (NumV' n):s, convE e)

= { definicion de exe: FORCE }

exec (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c)))) (VAL (NumV' n):s,convE e)

= { definicion de conv }

exec (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c)))) (VAL(conv(NumV n)):s, convE e)

= { H.I. para x }

exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (SUB c))))) (s, convE e)

Mul x y

```
exec (comp' (Mul x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv(NumV (n*m))):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL(NumV' (n*m)):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (MUL c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, e) = exec c (VAL(NumV'(n * m)):s,e)
}
exec (MUL c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s,convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' m):CLO (MUL c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV m)):CLO (MUL c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (MUL c) (convE e):VAL (NumV' n):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')): CLO (MUL c) (convE e):
VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk' ct e')):CLO (MUL c) (convE e): VAL (NumV' n):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (MUL c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (MUL c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (MUL c)) (VAL(conv(Thunk ct' d)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (MUL c))) (VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' n):CLO (comp' y (FORCE (MUL c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV n)):CLO (comp' y (FORCE (MUL c))) (convE e):s,convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (comp' y (FORCE (MUL c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (comp' y (FORCE (MUL c)))
(convE e):s,convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk ct e')):CLO (comp' y (FORCE (MUL c))) (convE e):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (comp' y (FORCE (MUL c))) (convE e):s,convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c)))) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,
convE e)
```

```

= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c)))) (VAL(conv(Thunk ct' d)):s,convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c))))) (s,convE e)

```

```

exec (comp' (Mul x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv (NumV (n*m))) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (NumV' (n*m)) : s, convE e)
= { definicion de exec: MUL }
exec (MUL c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (MUL c)) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (MUL c)) (VAL(conv(NumV m)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (MUL c))) (VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c)))) (VAL (NumV' n):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c)))) (VAL(conv(NumV n)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (MUL c))))) (s, convE e)

```

Div x y

```
exec (comp' (Div x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv ErrorV):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL ErrorV':s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (DIV c) (VAL(NumV' 0):VAL(NumV' n):s, e) = exec c (VAL ErrorV' :s,e)
}
exec (DIV c) (VAL(NumV' 0):VAL(NumV' n):s,convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' 0):CLO (DIV c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV 0)):CLO (DIV c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (DIV c) (convE e):VAL (NumV' n):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')): CLO (DIV c) (convE e):
VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk' ct e')):CLO (DIV c) (convE e): VAL (NumV' n):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (DIV c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(conv(Thunk ct' d)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (DIV c))) (VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' n):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV n)):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (comp' y (FORCE (DIV c)))
(convE e):s,convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk ct e')):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,
convE e)
```

```

= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(conv(Thunk ct' d)):s,convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c))))) (s,convE e)

```

```

exec (comp' (Div x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv ErrorV) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL ErrorV': s, convE e)
= { definicion de exec: DIV }
exec (DIV c) (VAL (NumV' 0):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(NumV' 0):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(conv(NumV 0)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (DIV c))) (VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL (NumV' n):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(conv(NumV n)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c))))) (s, convE e)

```

```

exec (comp' (Div x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv(NumV (n 'div' m))):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL(NumV' (n 'div' m)):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (DIV c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, e) = exec c (VAL(NumV'(n 'div' m)):s,e)
}
exec (DIV c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s,convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' m):CLO (DIV c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV m)):CLO (DIV c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (DIV c) (convE e):VAL (NumV' n):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')): CLO (DIV c) (convE e):
VAL (NumV' n):s, convE d)

```



```

= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk' ct e')):CLO (DIV c) (convE e): VAL (NumV' n):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (DIV c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(conv(Thunk ct' d)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (DIV c))) (VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' n):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV n)):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (comp' y (FORCE (DIV c)))
                                         (convE e):s,convE d)

= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk ct e')):CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (comp' y (FORCE (DIV c))) (convE e):s,convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,
                                         convE e)

= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(conv(Thunk ct' d)):s,convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c))))) (s,convE e)

```

```

exec (comp' (Div x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv (NumV (n 'div' m))) : s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (NumV' (n 'div' m)) : s, convE e)
= { definicion de exec: DIV }
exec (DIV c) (VAL (NumV' m):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (DIV c)) (VAL(conv(NumV m)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (DIV c))) (VAL (NumV' n):s, convE e)

```

```

= { definicion de exec }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL (NumV' n):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c)))) (VAL(conv(NumV n)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (DIV c))))) (s, convE e)

```

Eq x y

```
exec (comp' (Eq x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv(BooleanV (n==m))):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL(BooleanV' (n==m)):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (EQ c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s, e) = exec c (VAL(BooleanV' (n == m)):s,e)
}
exec (EQ c) (VAL(NumV' m):VAL(NumV' n):s,convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' m):CLO (EQ c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV m)):CLO (EQ c) (convE e):VAL(NumV' n):s, convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (EQ c) (convE e):VAL (NumV' n):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')): CLO (EQ c) (convE e):
VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de conv:
conv (Thunk c d) = Thunk' (comp' c CEV) (convE d)
}
exec CEV (VAL(conv(Thunk' ct e')):CLO (EQ c) (convE e): VAL (NumV' n):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (EQ c) (convE e): VAL (NumV' n):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (EQ c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):VAL (NumV' n):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (EQ c)) (VAL(conv(Thunk ct' d)):VAL(NumV' n):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y (FORCE (EQ c))) (VAL(NumV' n):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(NumV' n):CLO (comp' y (FORCE (EQ c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(NumV n)):CLO (comp' y (FORCE (EQ c))) (convE e):s,convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (comp' y (FORCE (EQ c))) (convE e):s,convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (comp' y (FORCE (EQ c)))
(convE e):s,convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL(conv(Thunk ct e')):CLO (comp' y (FORCE (EQ c))) (convE e):s,convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (comp' y (FORCE (EQ c))) (convE e):s,convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
```

```

exec (FORCE (comp' y (FORCE (EQ c)))) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,
                                         convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (comp' y (FORCE (EQ c)))) (VAL(conv(Thunk ct' d)):s,convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (comp' y (FORCE (EQ c))))) (s,convE e)

```

Fst x

```
exec (comp' (Fst x) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv (Thunk u d)):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec c (VAL (Thunk' (comp' u CEV) (convE d)):s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (FST c) (VAL (PairV' u _):s,e) = exec c (VAL u :s,e)
}
exec (FST c) (VAL (PairV' (Thunk' (comp' u CEV) (convE d))
                    (Thunk' (comp' v CEV) (convE d))) : s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (PairV' (Thunk' (comp' u CEV) (convE d))
                (Thunk' (comp' v CEV) (convE d)))
          :CLO (FST c) (convE e):s,convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(PairV (Thunk u d) (Thunk v d))):CLO (FST c) (convE e):s,convE e')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (FST c) (convE e):s,convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (FST c) (convE e):s, convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv (Thunk ct e')):CLO (FST c) (convE e):s, convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (FST c) (convE e):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (FST c)) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s, convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (FST c)) (VAL (conv (Thunk ct' d)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (FST c))) (s, convE e)
```

If x y z

```
exec (comp' (IF x y z) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv u):s, convE e)
= { H.I. para y }
exec (comp' y c) (s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (IF c _) (VAL (BooleanV' True):s,e) = exec c (s, e)
}
exec (IF (comp' y c) (comp' z c)) (VAL (BooleanV' True):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (BooleanV' True):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE e')
```

```

= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(BooleanV True)):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s,
                                              convE e'))

= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE e'))
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c))
                                              (convE e):s, convE d))

= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(Thunk ct e')):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s,
                                              convE d))

= { H.I. para la expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE d))
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c))) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV)
                                              (convE d)):s, convE e))

= { definicion de conv }
exec (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c))) (VAL (conv(Thunk ct' d)):s, convE e))
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c)))) (s, convE e)

```

```

exec (comp' (IF x y z) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv u):s, convE e)
= { H.I. para z }
exec (comp' z c) (s, convE e)
= { definicion de exec:
exec (IF _ c) (VAL (BooleanV' False):s,e) = exec c (s, e)
}
exec (IF (comp' y c) (comp' z c)) (VAL (BooleanV' False):s, convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL(BooleanV' False):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE e')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(BooleanV False)):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s,
convE e')

= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE e')
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Thunk (comp' ct CEV) (convE e')):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c))
(convE e):s, convE d)

= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(Thunk ct e')):CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s,
convE d)

= { H.I. para la expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (IF (comp' y c) (comp' z c)) (convE e):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c))) (VAL (Thunk' (comp' ct' CEV)
(convE d)):s, convE e)

= { definicion de conv }
exec (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c))) (VAL (conv(Thunk ct' d)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (IF (comp' y c) (comp' z c)))) (s, convE e)

```

App x y

```
exec (comp' (App x y) c) (s, convE e)
= { especificacion 2 }
exec c (VAL (conv cv) : s, convE e)
= { definicion de exec:
exec RET (VAL u:CLO c d:s,_) = exec c (VAL u:s,d)
}
exec RET (VAL(conv cv):CLO c (convE e):s, (p, conv (Thunk y e)):convE e')
= { H.I. para b }
exec (comp' b RET) (CLO c (convE e):s, (p, conv (Thunk y e)):convE e')
= { definicion de conv }
exec (comp' b RET) (CLO c (convE e):s, (p, Thunk' (comp' y CEV) (convE e)):convE e')
= { definicion de exec:
exec (APP y c) (VAL (Closure' (LAMBDA p c') e'):s,e)
= exec c' (CLO c e:s,(p,Thunk' y e):e')
}
exec (APP (comp' y CEV) c) (VAL (Closure' (LAMBDA p (comp' b RET)) (convE e')):s,
convE e)
= { definicion de exec: CEV }
exec CEV (VAL (Closure' (LAMBDA p (comp' b RET)) (convE e')):
CLO (APP (comp' y CEV) c) (convE e):s, convE e'')
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv (Closure (LAMBDA p b) e'):CLO (APP (comp' y CEV) c) (convE e)
:s, convE e'')
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct CEV) (CLO (APP (comp' y CEV) c) (convE e):s, convE e'')
= { definicion de CEV }
exec CEV (VAL (Thunk' (comp' ct CEV) (convE e'')):CLO (APP (comp' y CEV) c)
(convE e):s, convE d)
= { definicion de conv }
exec CEV (VAL (conv(Thunk ct e'')):CLO (APP (comp' y CEV) c) (convE e):s, convE d)
= { H.I. para expresion del Thunk }
exec (comp' ct' CEV) (CLO (APP (comp' y CEV) c) (convE e):s, convE d)
= { definicion de exec: FORCE }
exec (FORCE (APP (comp' y CEV) c)) (VAL(Thunk' (comp' ct' CEV) (convE d)):s,convE e)
= { definicion de conv }
exec (FORCE (APP (comp' y CEV) c)) (VAL (conv (Thunk ct' d)):s, convE e)
= { H.I. para x }
exec (comp' x (FORCE (APP (comp' y CEV) c))) (s, convE e)
```